PHIẾU GIAO BÀI THỰC HÀNH

Môn học:	**DỊCH VỤ MẠNG**	**GV: Tô Huỳnh Thiên Trường**
Công việc:	Error! Use the Home tab to apply ModuleTitle to the text that you want to appear here.	

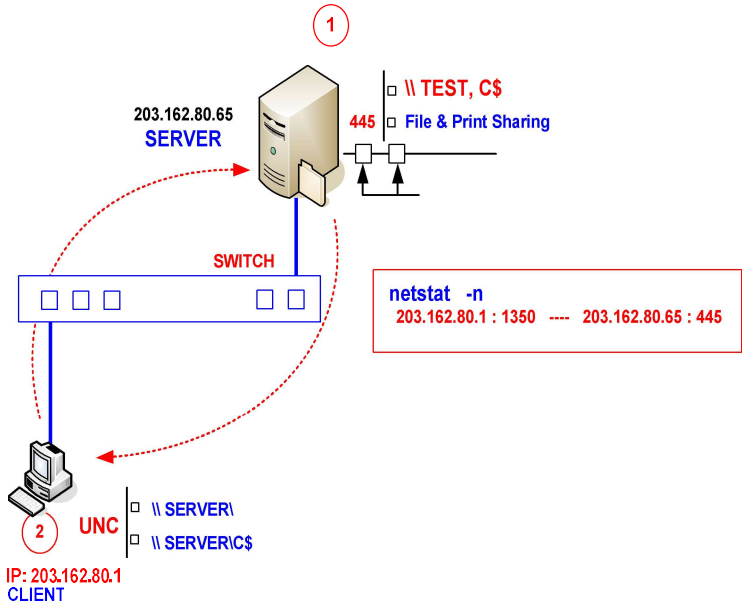
Mục tiêu: *Kỹ năng thực hành thiết kế hệ thống mạng*

- *File sharing (SMB/CIFS) & File transfer (FTP)*
- *Web service (HTTP/SSL) & Mail service (SMTP)*
- *Rlogon (Telnet, Web Remote)*
- *Fax & printing service*
- *DHCP service & DNS service*

THIẾ

Kỹ năng thực hành - File Sharing (SMB/CIFS)

File & Print Sharing - *One of the key functions provided in the Microsoft Windows Server 2003 family is the ability to share files and printers. The Windows Server 2003 family provides both the Common Internet File System (CIFS), based on the Server Message Block (SMB) file and printer sharing protocol.*



Cấu hình File Sharing:

- Tạo thư mục C:\RESOURCES, trong có chứa các thư mục & files.
- Kiểm tra dịch vụ File Sharing có được cài đặt chưa ?! (mặc nhiên đã được cài đặt).
- Right Click thư mục RESOURCES | Sharing & Security
  - Chọn option [Share this Folder] với tên chia sẻ (share name) mặc nhiên là RESOURCES (có thể thay đổi thành tên khác).
  - Cấu hình cho phép bao nhiêu session kết nối vào.

Truy cập File Sharing:

- RUN: \\203.162.80.65 hoặc \\203.162.80.65\RESOURCES
- Có thể Map Network Drive hoặc lệnh net use

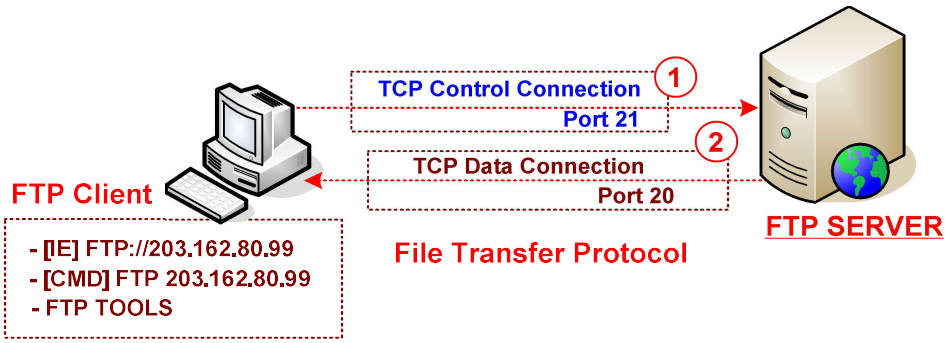
File Sharing Management Tool - fsmgmt.msc [Share Folder]

- Shares → quản lý các các thư mục đã được share hoặc muốn share một thư mục mới.
- Sessions → liệt kê kết nối đến File Sharing Server

  (có thể dùng lệnh net session để kiểm tra kết nối).
- Open Files

Kiểm tra: Sử dụng netstat -na để kiểm tra kết nối.

Kỹ năng thực hành - File Transfer (FTP)



FTP - transfer file to/from remote host, client/server model, port [20, 21]

- FTP Client contacts FTP Server at port 21, specifying TCP as transport protocol
- Two parallel TCP connections opened:
  - Control: exchange commands, responses between client and server. [Out of band control]
  - Data: file data to/from Server [Data Format: ASCII and Binary Mode]
- FTP Server maintains "state": current directory, earlier authentication.

- Control: exchange
- Data: file data to/f

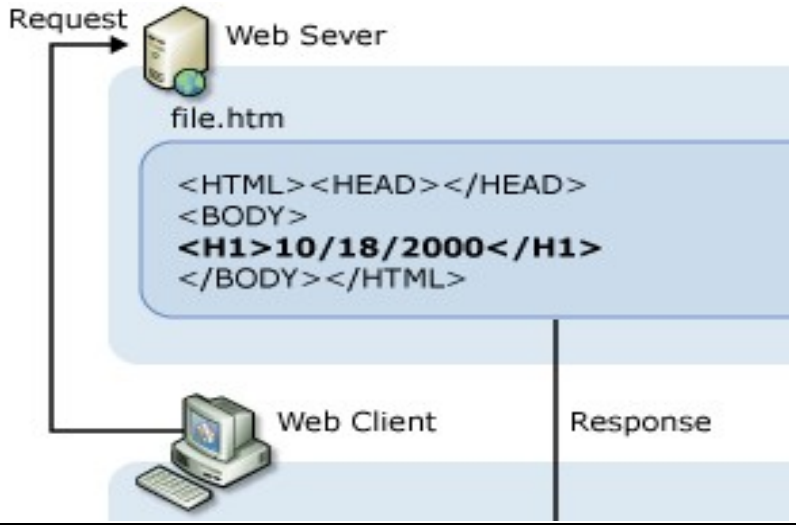
FTP Server

FTP ACTIVE - FTP PASSIVE

- Active FTP is beneficial to the FTP server admin, but detrimental to the client side admin. The FTP server attempts to make connections to random high ports on the client, which would almost certainly be blocked by a firewall on the client side. Passive FTP is beneficial to the client, but detrimental to the FTP server admin. The client will make both connections to the server, but one of them will be to a random high port, which would almost certainly be blocked by a firewall on the server side

the server, but one c
which would almost c
server side

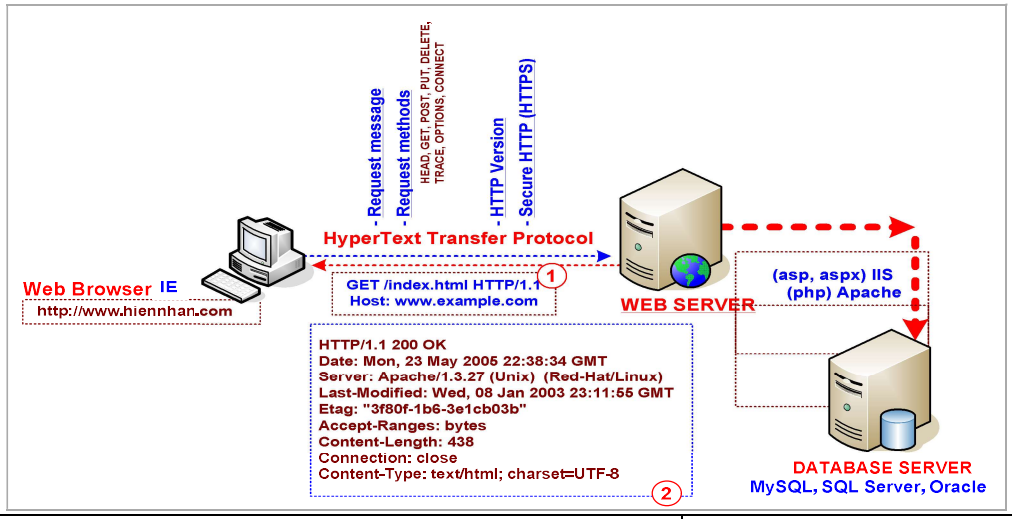
Kỹ năng thực hành – Web Server (HTTP)



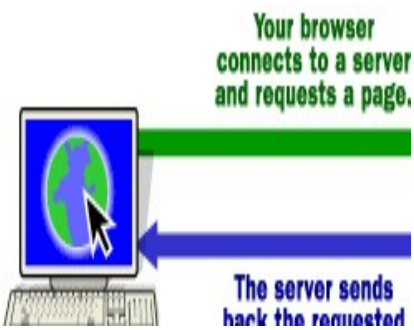
- WWW - mang tính toàn cầu, các dạng thông tin thể hiện như: text, image, multimedia và các dạng thông tin khác … được xác định thông qua Uniform Resource Identifiers (URIs).

– World Wide Web - sự kết hợp từ bốn nhân tố cơ sở sau:
  - Hypertext - một định dạng dữ liệu, cho phép một tài liệu có thể liên kết đến một tài liệu khác thông qua kết nối gọi là hyperlinks.
  - Resource Identifiers - dùng để xác định tài nguyên được định vị ở đâu trên mạng.
  - Mô hình Client/Server - yêu cầu của Client sẽ được Server đáp ứng, như truy cập tài nguyên dữ liệu hay các dịch vụ.
  - Markup language - các đoạn mã được nhúng vào trong đoạn văn bản mà các trình duyệt Web hiển thị thông tin, dữ liệu theo định dạng nào đó - HTML là khởi đầu cho loại ngôn ngữ này, sau đó là DHTML … rồi đến các chuẩn khác cho Web như XML …

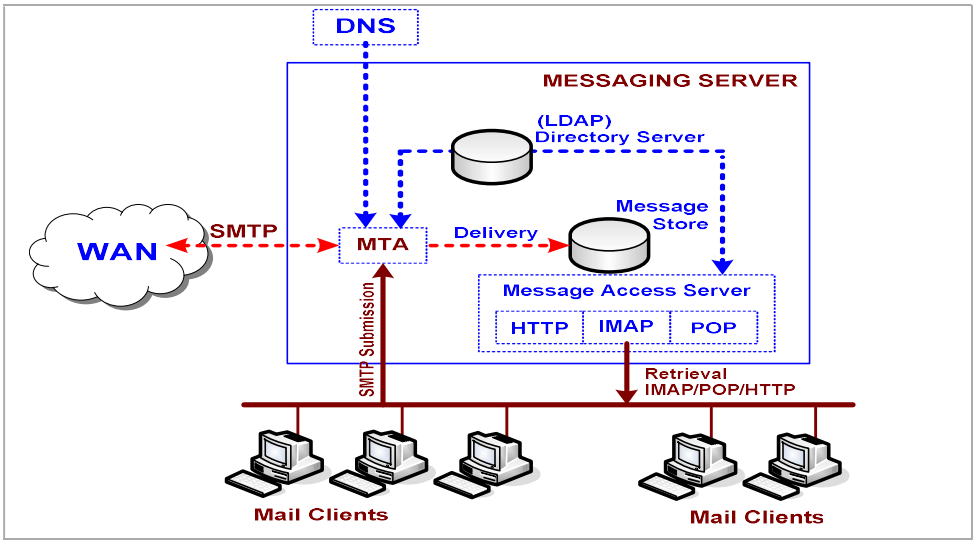
– Web Server - Các thuộc tính chung của Web Server:
  - HTTP Responses to HTTP requests
  - Logging - thông thường các Web Server có đặc tính log lại các thông tin yêu cầu của Client cũng như trạng thái của Server, để giúp cho các Webmaster dễ dàng tiến hành thống kê dựa trên các file log này.
  - Configurability - tính năng cho phép cấu Web Server hoặc bằng file chứa thông tin cấu hình Web Server hoặc cho phép cấu hình bằng giao diện GUI.
  - Authentication - khả năng chứng thực yêu cầu của client khi truy cập tài nguyên Web.
  - Xử lý Web tĩnh và Web động (SSI, CGI, SCGI, FastCGI, PHP, ASP, ASP .NET, Server API).
  - Module support - cho phép mở rộng thêm các tính năng của Web Server.
  - HTTPS support (SSL, TLS) - mã hóa dữ liệu khi truyền thông tin trên môi trường Web [Port 443].
  - Content compression
  - Virtual Host - cho phép host nhiều web site trên cùng Server..
  - Large file support - khả năng xử lý file có dung lượng lên đến 2 GB.
  - Bandwidth throttling - khả năng giới hạn băng thông khi truy cập Web Server.



– HTTP PROCESS OVERVIEW
  - HTTP - là giao thức truyền tải thông tin trên môi trường Web. Đó chính là quy trình request/response giữa Client [thường là Web Browser] và Server lưu trữ các HTML file, images. Có thể kết nối với Server thông qua các Node trung gian như proxies, gateways, và tunnels.
  - HTTP client sẽ gửi một request đến Web Server [port 80] thông qua kết nối TCP. Web Server lắng nghe trên port 80, đợi các yêu cầu kết nối của HTTP Client.



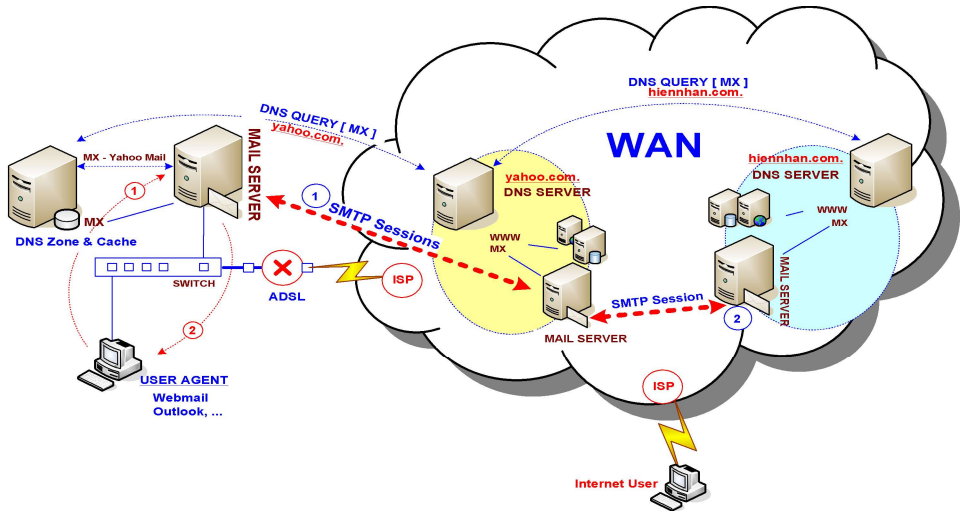
Kỹ năng thực hành - Mail Service (SMTP/POP3)



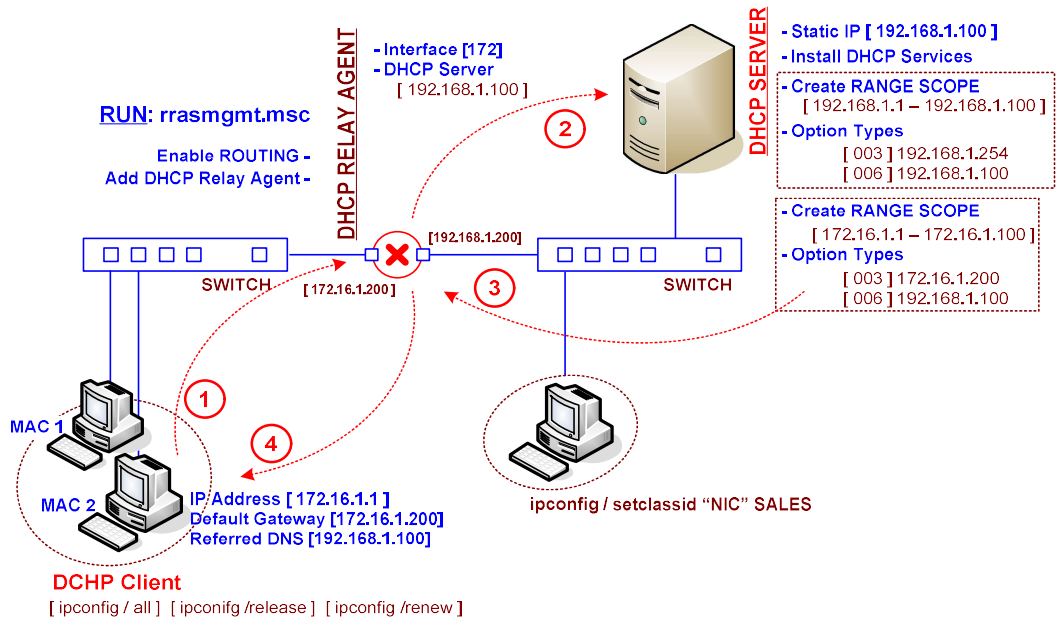
- SMTP - chuẩn công nghiệp cho truyền tải e-mail và internet fax trên môi trường Internet.
- Đánh giá một hệ thống email tốt - dựa trên khả năng truyền nhân email, cũng như khả năng cho phép nhúng các định dạng dữ liệu đa truyền thông như: sound, graphics, video files, and HTML forms. Hơn nữa còn xem xét tính mở rộng, nâng cấp hệ thống.

Có thể phân loại các thành phần Messaging System, như sau:

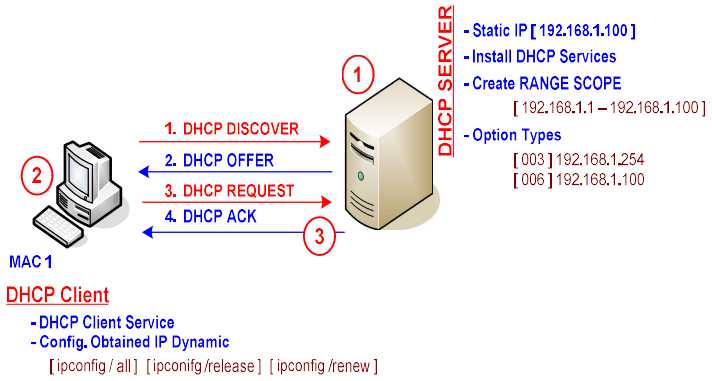
- User Agents - [Email Reader] [composing, editing, reading email]
- Mail Server - Outgoing, incoming messages stores on Server.
  - Mail Box - contains incoming messages for user
  - Message Queue - Outgoing (to be sent) mail messages.
  - SMTP Protocol - between mail servers to send email messages.
- Protocol SMTP
  - Uses TCP to reliably transfer email message from Client to Server [port 25].
  - Direct transfer: sending Server to receiving Server
  - Three phases of transfer, included [handshaking], [transfer of messages], [closure]
  - Command/Response Interaction
    - ✓ Commands: ASCII text
    - ✓ Response: Status Code & Phase



Kỹ năng thực hành – DHCP Service



– Để các máy Client có thể truy cập Internet Cấu hình IP Address:
  - IP Address [192.168.1.x]
  - Default Gateway [192.168.1.254]
  - Referred DNS [192.168.1.100]



Nguyên lý hoạt động của DHCP

1. Khi máy Client khởi động, DHCP Client sẽ broadcast message DHCP DISCOVER trên toàn mạng để tìm kiếm DHCP Server ở đâu, bao gồm các thông số sau [MAC1] [IP= ?] [MAC =?] [IP =?]
2. Các node trong mạng đều nhận được message DHCP DISCOVER, tuy nhiên chỉ có máy DHCP Server mới hiểu và xử lý thôi. DHCP Server gửi message DHCP OFFER cho máy Client, bao gồm các thông số IP address [192.168.1.1] [leased time] [option types: 003, 006, …]
3. DHCP Client sau khi nhận cấu hình [IP, option type, …] sẽ gửi message DHCP REQUEST như là yêu cầu DHCP Server xác nhận IP address này đã được leased vào thời điểm này. Lúc này, DHCP Server sẽ mark trong phần [Avctive Leased].
4. DHCP Server gửi message DHCP ACK cho máy DHCP Client và hoàn tất quy trình cấp IP address cho máy Client.

Cấu hình DHCP Server

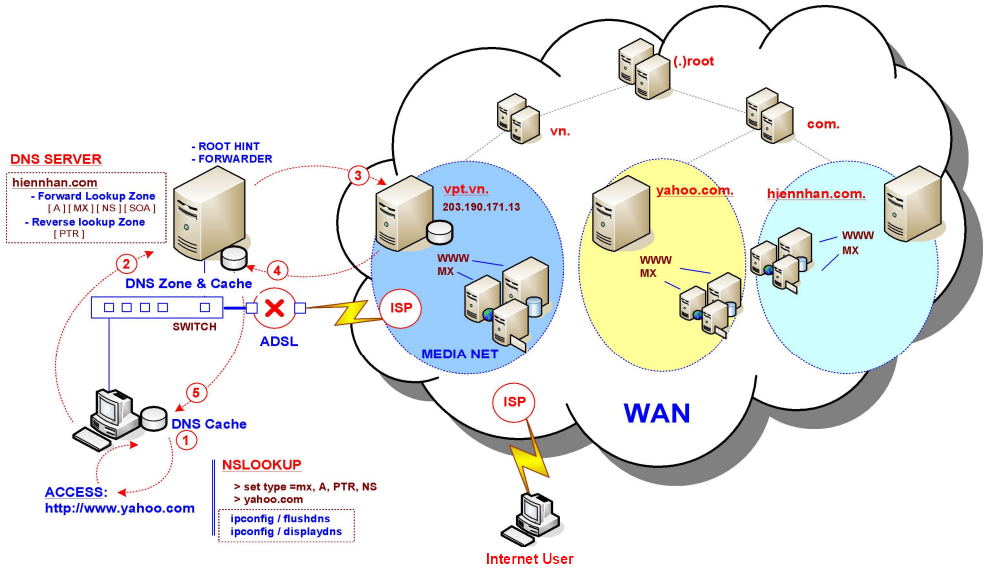
1. Cấu hình IP Static [192.168.1.100]
2. Cài đặt DHCP Services [Windows Components | Networking Services | DHCP]
3. Cấu hình DHCP Server
   – [RUN: dhcpmgmt.msc] mở DHCP Console
     - Kiểm tra DHCP Service Binding

- Tạo Scope [192.168.1.x] [leased time: 8 days] - dùng để cấp IP address cho các máy Client
- Cấu hình Option Types:
  - ✓ [Default gateway: 192.168.1.254]
  - ✓ [Referred DNS: 192.168.1.100]
- Activate Scope [192.168.1.x] vừa tạo.

Cấu hình DHCP Client

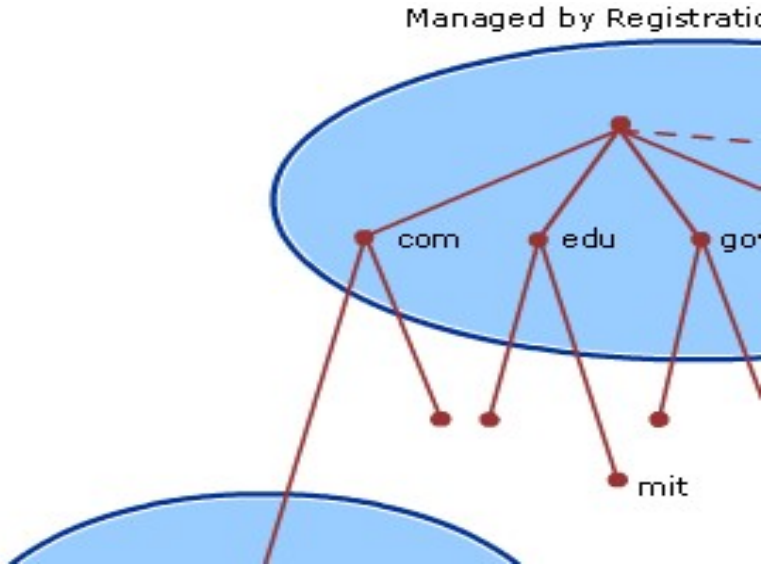
4. Kiểm tra dịch vụ DHCP Client
5. Cấu hình IP Dynamic cho Client
6. IPCONFIG command [ipconfig /all] [ipconfig /release] [ipconfig /renew]

Kỹ năng thực hành – DNS



Hai lý do để sử dụng Name Services:

- Đối với người dùng thì tên dễ nhớ hơn IP Address.
- Khái niệm Shared IP trong môi trường Internet.



Mô hình hệ thống:

- Hệ thống gồm Mail Server, Web Server, Database Server, … được tổ chức thông tin bởi DNS Server (local) [192.168.1.100] với tên domain [hiennhan.com], kết nối đến ISP MEDIA NET có DNS [203.190.171.13].
- Hosting Internet gồm [Domain Registration] [Hosting Controller: Mail Server, Web Server, Database Server, …]

Có hai loại name [NETBIOS] [DNS], cụ thể như sau:

- NETBIOS - [Flat name] không có kiến trúc phân cấp nên được sử dụng trong LAN. Microsoft phát triển riêng cùng với WINS Server.
- DNS - [Hierarchical name] tổ chức theo mô hình phân cấp nên được áp dụng trong môi trường Internet. Cài đặt DNS Server [Windows Components | Networking Services]

DNS Components:

- DNS Server
- DNS Client
- Resource Records
- [A, MX, SOA, NS, PTR, …]

DNS Query Types:

- Recursive Query
- Interactive Query

USING NSLOOKUP:

- NSLOOKUP - dùng để kiểm tra, truy vấn các loại Resource Records của domain nào đó.

DOMAIN NAME REGISTRATION:

- Tham khảo website: http://www.pavietnam.net
- Sử dụng tính năng WHOIS LOOKUP
- Truy cập vào Domain Name Config.: http://access.enom.com

DNS SERVER CONFIGURATION:

- Install DNS Service
- Create & Config. Forward Lookup Zone [hiennhan.com] → Resource Records [A, MX, …]
- Create & Config Reverse Lookup Zone [192.168.1.0]
- Cấu hình DNS Root Hint | DNS Forwader
- Tổ chức thông tin Web Server, Mail Server, …

TESTING BY USING NSLOOKUP: Yêu cầu sử dụng các lệnh sau:

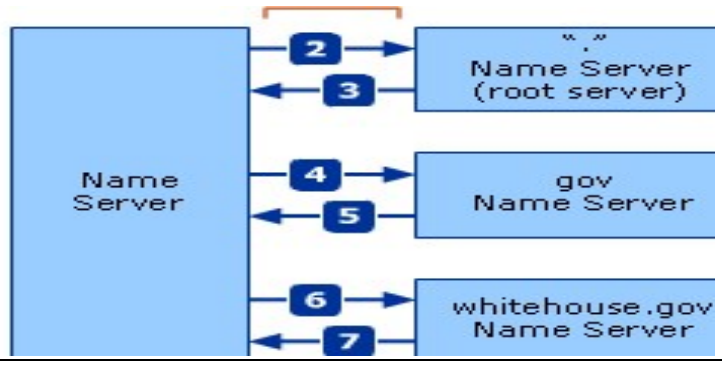
- NSLOOKUP
- [ipconfig /all] [ipconfig / displaydns] [ipconfig / flushdns]

WEB HOSTING CONFIGURATION:

- Bao gồm, cấu hình DNS & Web Server (IIS, Apache):
- Sử dùng tính năng Load Balancing của DNS và khả năng cho phép tạo nhiều Zone.

DNS SERVER - MAIL SERVER CONFIGURATION:

- Cấu hình DNS & Mail Server
- Yêu cầu cấu hình gửi mail Online & Offline [kết hợp với Mail Services].



Kỹ năng thiết kế mô phỏng hệ thống mạng trên phần mềm Packet tracer

Yêu cầu: Thiết kế mạng LAN theo mô hình bên dưới bằng Packet tracer

Packet tracer.

Thiết kế các hệ thống L.

Yêu cầu: Thiết kế mạng l

VTP domain: dtu
VTP Password: thietken

VLAN 2 192 168 2 0/24
VLAN 3 192 168 3 0/24
VLAN 4 192 168 4 0/24

Bước 1: Xóa thông tin VLAN và VTP trên các Switch

```
Switch#delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:vlan.dat? [confirm]
Switch#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n
```

Bước 2: Cấu hình mật khẩu cho cổng Console,line vty ,mode privilege

```
SW1>enable
SW1#config terminal
SW1(config)#enable secret thietkemang2
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#password thietkemang3
SW1(config)#line vty 0 15
SW1(config-line)#password thietkemang4
SW1(config-line)#login
```

Lặp lại bước 2 cho các switch còn lại và router

Bước 3: Cấu hình VTP trên 3 Switch

Các Switch Cisco có cấu hình VTP mặc định là:

- VTP domain name: None
- VTP mode: Server mode
- VTP pruning: Enabled or disabled (model specific)
- VTP password: Null
- VTP version: Version 1

SW1:

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#exit
```

Xem thông tin VTP trên SW1 trước khi cấu hình bằng lệnh show vtp status

```
SW1#show vtp status
VTP Version : 2
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 250
Number of existing VLANs : 5
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name :
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
=====================================
SW1(config)#vtp version 2
SW1(config)#vtp domain dtu
Changing VTP domain name from NULL to dtu
SW1(config)#vtp password thietkemang
Setting device VLAN database password to thietkemang
SW1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
=====================================
```

Thông tin VTP trên SW1 sau khi cấu hình

```
SW1#show vtp status
VTP Version
Configuration Revision : 1
Maximum VLANs supported locally : 250
Number of existing VLANs : 5
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name : dtu
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x14 0x8E 0xDA 0xC9 0x0A 0x42 0xAF 0xE7
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:05:26
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
SW1#show vtp password
VTP Password: thietkemang
```

SW2:

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#vtp version 2
SW2(config)#vtp domain dtu
Changing VTP domain name from NULL to dtu
SW2(config)#vtp password thietkemang
Setting device VLAN database password to thietkemang
```

```
SW2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Kiểm tra lại thông tin VTP trên SW2
SW2#show vtp status
VTP Version : 2
Configuration Revision : 1
Maximum VLANs supported locally : 250
Number of existing VLANs : 5
VTP Operating Mode : Client
VTP Domain Name : dtu
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x14 0x8E 0xDA 0xC9 0x0A 0x42 0xAF 0xE7
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:05:26
SW2#show vtp password
VTP Password: thietkemang
```

SW3:

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#hostname SW3
SW3(config)#vtp version 2
SW3(config)#vtp domain dtu
Changing VTP domain name from NULL to dtu
SW3(config)#vtp password thietkemang
Setting device VLAN database password to thietkemang
SW3(config)#vtp mode transparent
Device mode already VTP TRANSPARENT.
SW3#show vtp status
```

Bước 4: Cấu hình Trunking cho 3 switch SW1,SW2,SW3 và Router

Chú ý: đối với Switch layer 3 do hỗ trợ cả 2 chuẩn 802.1Q và ISL nên trước khi cấu hình Trunking cần thêm lệnh switchport trunk encapsulation dot1q ở mode interface, Switch layer 2 thì chỉ hỗ trợ 802.1Q nên không cần nhập lệnh trên.

SW1:

```
SW1(config)#interface fa0/1
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q #chỉ dùng cho layer3 Switch#
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport nonegotiate #vô hiệu hóa chức năng DTP #
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface fa0/24
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q # chỉ dùng cho layer3 Switch#
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport nonegotiate
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface fa0/23
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q # chỉ dùng cho layer3 Switch#
```

```
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport nonegotiate
SW1(config-if)#no shutdown
```

SW2:

```
SW2(config)#interface fa0/22
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q #chi dung cho layer3 Switch#
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#switchport nonegotiate
SW2(config-if)#no shutdown
```

SW3:

```
SW3(config)#interface fa0/23
SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q #chi dung cho SW layer3 Switch#
SW3(config-if)#switchport mode trunk
SW3(config-if)#switchport nonegotiate
SW3(config-if)#no shutdown
```

Router:

```
Router#config terminal
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#description Gateway cho VLAN1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fa0/1.2
Router(config-subif)#description Gateway cho VLAN2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fa0/1.3
Router(config-subif)#description Gateway cho VLAN3
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fa0/1.4
Router(config-subif)#description Gateway cho VLAN4
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
Router(config-subif)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Router#show ip interface brief
```

```
Router(config-subif)#ip address
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fa0/1.4
Router(config-subif)#description
Router(config-subif)#encapsulati
```

Bước 5: Tạo VLAN trên VTP server ở SW1

Kiểm tra thông tin VLAN hiện tại trên SW1

```
SW1#show vlan
```

Tiến hành tạo VLAN

```
SW1(config)#vlan 2
```

```
SW1(config-vlan)#name CNTT
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 3
SW1(config-vlan)#name KeToan
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 4
SW1(config-vlan)#name TaiChinh
SW1(config-vlan)#exit
```

Kiểm tra lại thông tin trên SW1,SW2,SW3 sau khi cấu hình để đảm bảo thông tin VLAN và VTP được đồng bộ

```
SW1#show vlan
SW1#show vtp status
SW2#show vlan
SW2#show vtp status
SW3#show vlan
SW3#show vtp status
```

Bước 6: Gán các port trên từng Switch vào VLAN tương ứng

SW1:

```
SW1(config)#interface range fa0/2 – 5
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 2
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#interface range fa0/6 – 10
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 3
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#interface range fa0/11 – 15
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 4
SW1(config-if-range)#exit
```

Lặp lại bước 6 trên các Switch còn lại

Kiểm tra lại bằng lệnh show vlan trên cả 3 Switch

```
SW1#show vlan
```

Bước 7: Cấu hình địa chỉ IP cho các Switch để có thể quản lý từ xa

```
SW1(config)# interface VLAN 1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
SW1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Vlan1 192.168.1.11 YES manual up up
SW2(config)# interface VLAN1
SW2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
SW2#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Vlan1 192.168.1.12 YES manual up up
SW3(config)# interface VLAN1
```

```
SW3(config-if)#ip address 192.168.1.13 255.255.255.0
SW3(config-if)#no shutdown
SW3(config-if)#exit
SW3(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
SW3#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Vlan1 192.168.1.13 YES manual up up
```

Từ các Switch thử ping đến router

```
SW1#ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/202/1000 ms
SW1#ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/202/1000 ms
SW1#
```

Sau đó từ router thử telnet đến các Switch

```
Router#telnet 192.168.1.11
Trying 192.168.1.11 ... Open
User Access Verification
Password:
SW1>enable
Password:
SW1#
```

Bước 8: Kiểm tra lại sự định tuyến giữa các VLAN

Kiểm tra thông mạng giữa các PC khác VLAN